

Resumen del Proyecto

Interactive Schwarzschild Black Hole Simulator

2. Objetivo del Proyecto

El proyecto busca explicar fenómenos relativistas complejos de una manera clara, visual e interactiva. Su propósito principal es facilitar la comprensión de cómo cambian el tiempo, la luz y la percepción cerca de un agujero negro mediante una experiencia educativa accesible desde el navegador.

3. Descripción General del Proyecto

- El sistema es un simulador visual e interactivo que representa un agujero negro y muestra, desde distintas perspectivas, fenómenos como la dilatación temporal, el corrimiento al rojo y la deformación visual del entorno.
- Esta dirigido a estudiantes, docentes y personas interesadas en divulgación científica y aprendizaje interactivo.
- Sus funcionalidades principales incluyen cambio entre vista principal, observador cercano y observador lejano, control de distancia del observador cercano, panel educativo con explicaciones, relojes comparativos y ventanas emergentes inmersivas para ambos observadores.
- Sus beneficios principales son apoyar el aprendizaje visual, volver más comprensibles conceptos abstractos, ofrecer una experiencia atractiva en presentaciones académicas y ejecutarse sin instalar software especializado.

4. Tecnologías y Entorno de Desarrollo

Tecnologías principales

- Lenguaje: TypeScript.
- Framework y librerías principales: React, React Three Fiber y Three.js.
- Entorno de desarrollo y construcción: Vite.
- API o servicios utilizados: no depende de APIs externas para su funcionamiento principal; la simulación corre localmente en el navegador. Para desplegar la aplicación web se utilizaron las herramientas de repositorio de GitHub conectadas al servicio de despliegue instantáneo de la plataforma de Vercel.
- Motor de base de datos utilizado: no aplica en la versión actual del proyecto.

Herramientas complementarias

- GitHub: usado para control de versiones, respaldo del código fuente y conexión con app de despliegue.
- Vercel: usado para desplegar instantáneamente la aplicación en un servidor web con git push
- Firebase: no se utiliza en la versión actual.
- APIs externas: no se utilizan en la versión actual.
- Servicios en la nube: no son necesarios en la versión actual porque la aplicación funciona del lado del cliente.